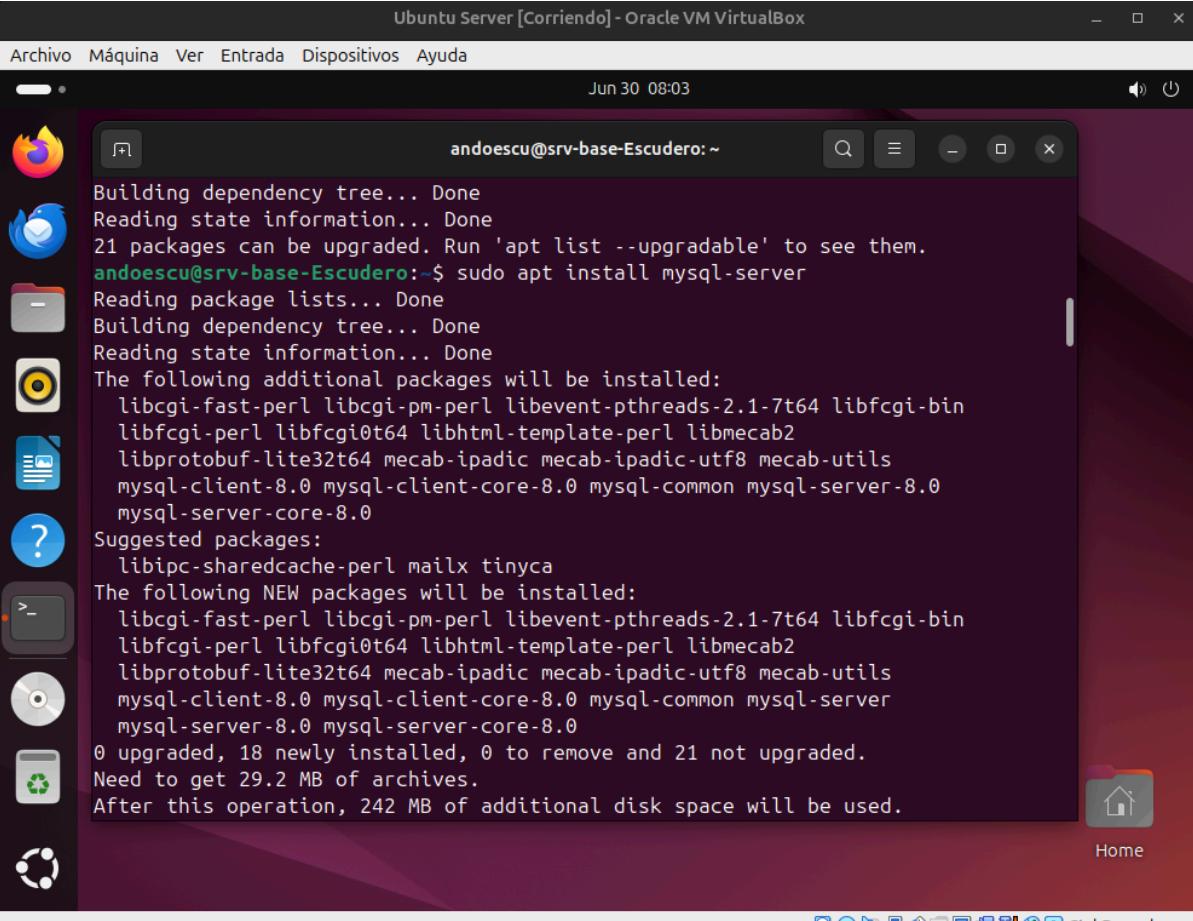


Documentación

He seleccionado MySQL como sistema de gestión de bases de datos debido a su robustez, rendimiento y amplia adopción en entornos de producción. Procedí a instalar el motor de bases de datos MySQL en un servidor que opera con sistema operativo Linux, asegurando así un entorno estable y compatible para su funcionamiento. Una vez completada la instalación, verifiqué que el servicio de MySQL estuviera correctamente activo y ejecutándose sin errores, lo que garantiza su disponibilidad para aceptar conexiones y gestionar datos. Además, realicé la configuración necesaria para que el servicio de MySQL se inicie automáticamente cada vez que el servidor se encienda o reinicie, asegurando así la continuidad operativa y la disponibilidad del sistema sin requerir intervención manual.



The screenshot shows a terminal window titled 'andoescu@srv-base-Escudero: ~' running the command 'sudo apt install mysql-server'. The output displays the package lists, dependency trees, and the list of packages to be installed, including various libfcgi and libevent packages, as well as the MySQL client and server binaries. It also shows the disk space requirements for the installation.

```
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
21 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo apt install mysql-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libfcgi-fast-perl libfcgi-pm-perl libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin
  libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-template-perl libmecab2
  libprotobuf-lite32t64 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils
  mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server-8.0
  mysql-server-core-8.0
Suggested packages:
  libipc-sharedcache-perl mailx tinyca
The following NEW packages will be installed:
  libfcgi-fast-perl libfcgi-pm-perl libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin
  libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-template-perl libmecab2
  libprotobuf-lite32t64 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils
  mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server
  mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
0 upgraded, 18 newly installed, 0 to remove and 21 not upgraded.
Need to get 29.2 MB of archives.
After this operation, 242 MB of additional disk space will be used.
```

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 30 08:05

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
No services need to be restarted.  
No containers need to be restarted.  
No user sessions are running outdated binaries.  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ systemctl status mysql  
● mysql.service - MySQL Community Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: en  
   Active: active (running) since Mon 2025-06-30 08:01:39 CEST; 4min 0s ago  
   Process: 5631 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=e  
   Main PID: 5640 (mysqld)  
   Status: "Server is operational"  
   Tasks: 37 (limit: 4598)  
   Memory: 363.6M (peak: 378.4M)  
   CPU: 2.004s  
   CGroup: /system.slice/mysql.service  
           └─5640 /usr/sbin/mysqld  
  
Jun 30 08:00:49 srv-base-Escudero systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Co  
Jun 30 08:01:39 srv-base-Escudero systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Com  
lines 1-14/14 (END)
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

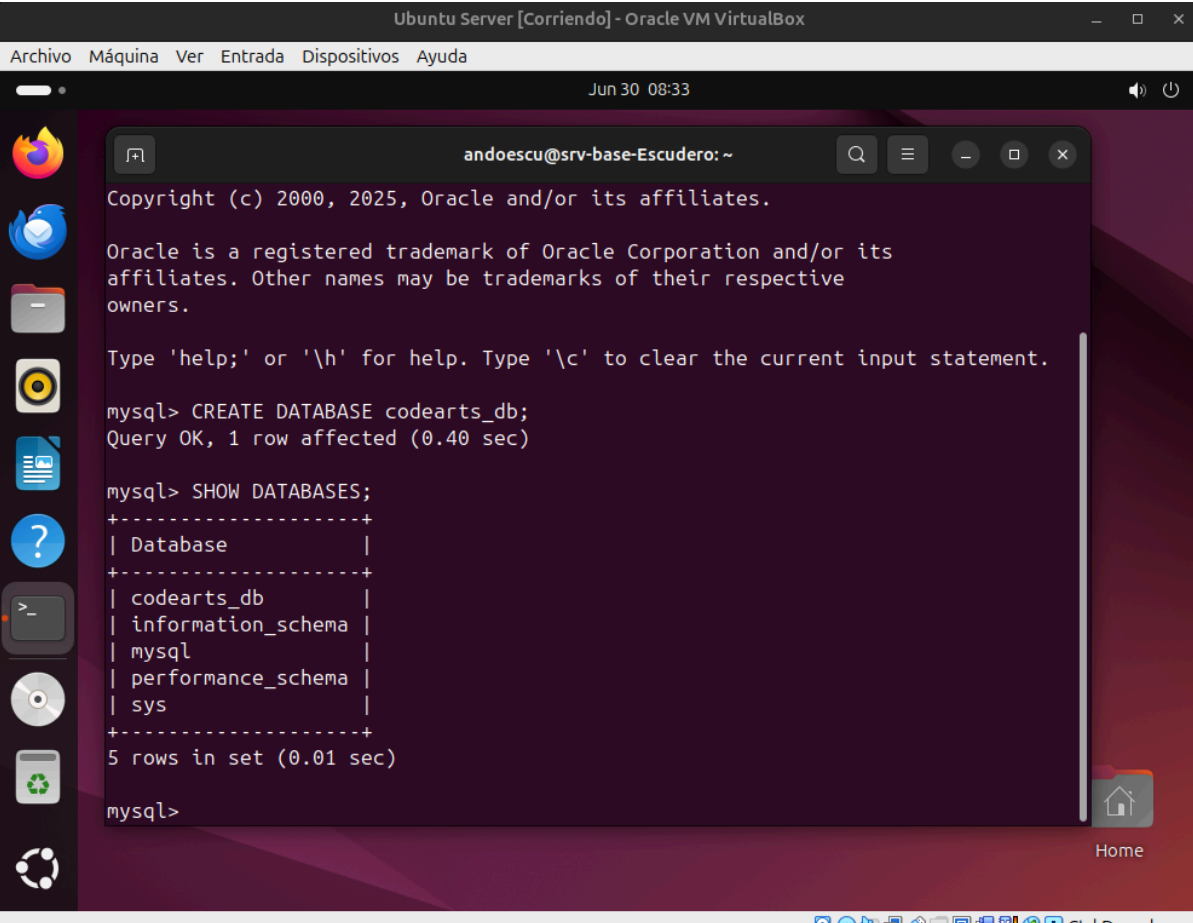
Jun 30 08:14

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
No containers need to be restarted.  
No user sessions are running outdated binaries.  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ systemctl status mysql  
● mysql.service - MySQL Community Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: en  
   Active: active (running) since Mon 2025-06-30 08:01:39 CEST; 4min 0s ago  
   Process: 5631 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=e  
   Main PID: 5640 (mysqld)  
   Status: "Server is operational"  
   Tasks: 37 (limit: 4598)  
   Memory: 363.6M (peak: 378.4M)  
   CPU: 2.004s  
   CGroup: /system.slice/mysql.service  
           └─5640 /usr/sbin/mysqld  
  
Jun 30 08:00:49 srv-base-Escudero systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Co  
Jun 30 08:01:39 srv-base-Escudero systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Com  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo systemctl is-enabled mysql  
[sudo] password for andoescu:  
enabled  
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

Home

Ctrl Derecho

Como parte del proceso de configuración inicial del entorno de gestión de datos, procedí a crear una base de datos denominada `codearts_db`, que servirá como repositorio central para almacenar y gestionar la información relevante del sistema. Posteriormente, implementé una política de control de acceso basada en roles, creando tres usuarios distintos con diferentes niveles de permisos, de acuerdo con sus respectivas funciones dentro del entorno de desarrollo. El primer usuario, `admin_db`, fue configurado con privilegios completos sobre la base de datos, incluyendo la capacidad de crear, modificar y eliminar estructuras y datos, así como gestionar usuarios y permisos. El segundo usuario, `dev_user`, fue diseñado con un nivel intermedio de acceso, permitiéndole únicamente realizar operaciones de lectura y escritura sobre los datos, sin autoridad para modificar la estructura de la base ni gestionar aspectos administrativos. Finalmente, se creó el usuario `intern_user`, a quien se le asignaron permisos estrictamente de lectura, limitando su interacción al acceso a la información sin posibilidad de alterarla, lo cual es ideal para roles en formación o con funciones de consulta. Esta configuración garantiza un entorno seguro, controlado y alineado con las mejores prácticas en administración de bases de datos.



The screenshot shows a terminal window titled "andoescu@srv-base-Escudero: ~" running MySQL commands. The terminal output includes copyright information, a successful database creation command, and a list of existing databases.

```
Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

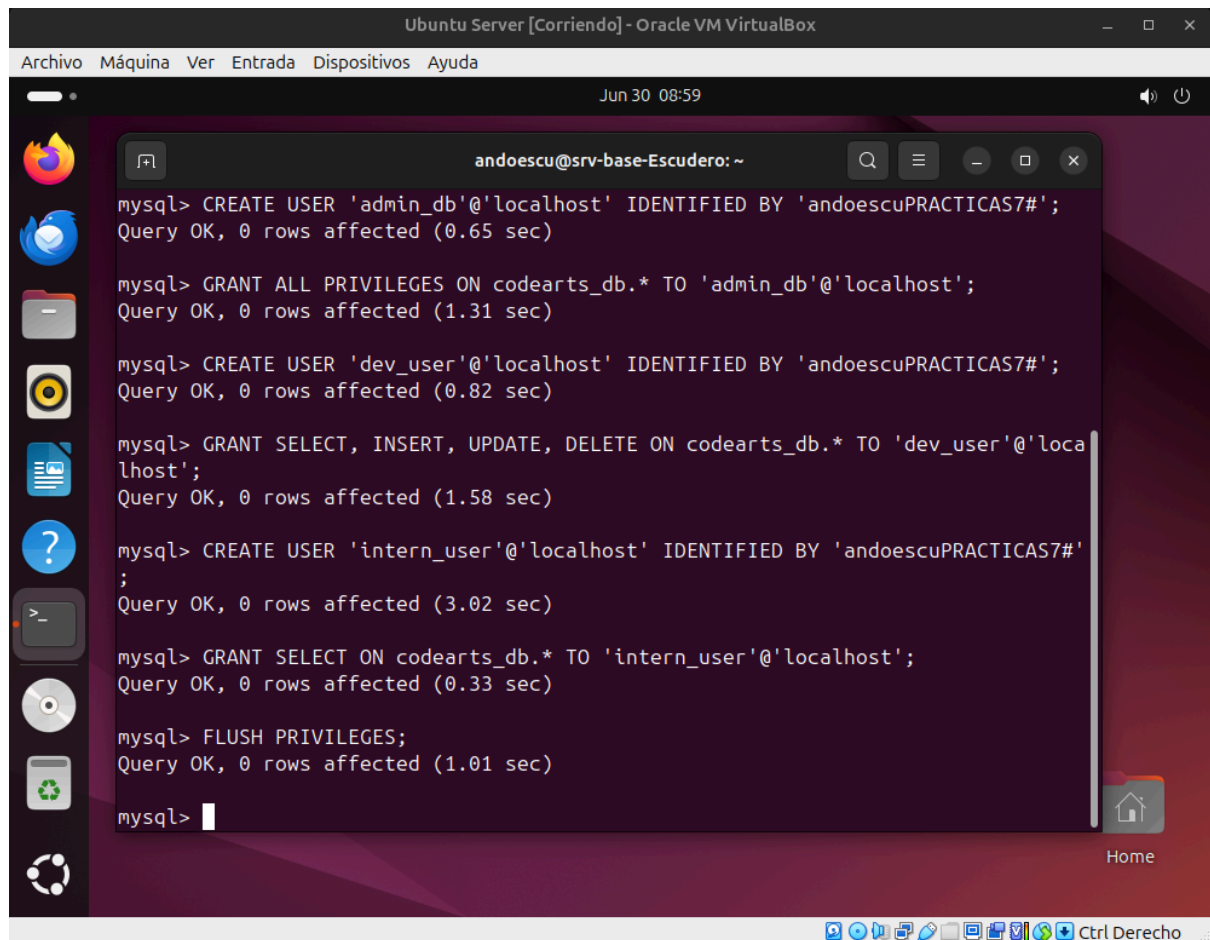
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE codearts_db;
Query OK, 1 row affected (0.40 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| codearts_db |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```



The screenshot shows a terminal window titled 'andoescu@srv-base-Escudero: ~' running MySQL commands. The background is the Ubuntu Server desktop environment. The terminal output is as follows:

```
mysql> CREATE USER 'admin_db'@'localhost' IDENTIFIED BY 'andoescuPRACTICAS7#';
Query OK, 0 rows affected (0.65 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON codearts_db.* TO 'admin_db'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (1.31 sec)

mysql> CREATE USER 'dev_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'andoescuPRACTICAS7#';
Query OK, 0 rows affected (0.82 sec)

mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON codearts_db.* TO 'dev_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (1.58 sec)

mysql> CREATE USER 'intern_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'andoescuPRACTICAS7#';
Query OK, 0 rows affected (3.02 sec)

mysql> GRANT SELECT ON codearts_db.* TO 'intern_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.33 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (1.01 sec)

mysql>
```

Como parte del proceso de implementación del entorno de desarrollo y despliegue de aplicaciones web, instalé un servidor web utilizando tecnologías ampliamente reconocidas por su estabilidad y rendimiento, como Apache o Nginx, complementado con soporte para lenguajes de programación del lado del servidor como PHP o Python, dependiendo de los requisitos específicos del proyecto. Esta configuración proporciona una plataforma robusta y flexible para el desarrollo de aplicaciones dinámicas que interactúan con bases de datos. A continuación, desarrollé un script de conexión que permite establecer comunicación entre la aplicación web y el sistema de gestión de bases de datos MySQL, asegurando la capacidad de realizar operaciones fundamentales como la lectura y modificación de registros. Para validar el correcto funcionamiento del entorno, ejecuté una serie de pruebas que incluyeron consultas **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE** y **DELETE**, verificando que la aplicación pueda recuperar, agregar, modificar y eliminar datos de forma segura y eficiente. Estas pruebas confirmaron que la integración entre el servidor web, el lenguaje de programación y la base de datos se realizó con éxito, sentando así las bases para el desarrollo de funcionalidades más complejas dentro del sistema.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 30 10:26

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
Reading state information... Done  
16 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql  
-y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  libapache2-mod-php8.3 php-common php8.3 php8.3-cli php8.3-common  
  php8.3-mysql php8.3-opcache php8.3-readline  
Suggested packages:  
  php-pear  
The following NEW packages will be installed:  
  libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.3 php php-common php-mysql php8.3  
  php8.3-cli php8.3-common php8.3-mysql php8.3-opcache php8.3-readline  
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.  
Need to get 5050 kB of archives.  
After this operation, 22.9 MB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 php-common all 2:93ub  
untu2 [13.9 kB]  
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-common  
amd64 8.3.6-0ubuntu0.24.04.4 [740 kB]  
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-opcach  
e amd64 8.3.6-0ubuntu0.24.04.4 [372 kB]
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

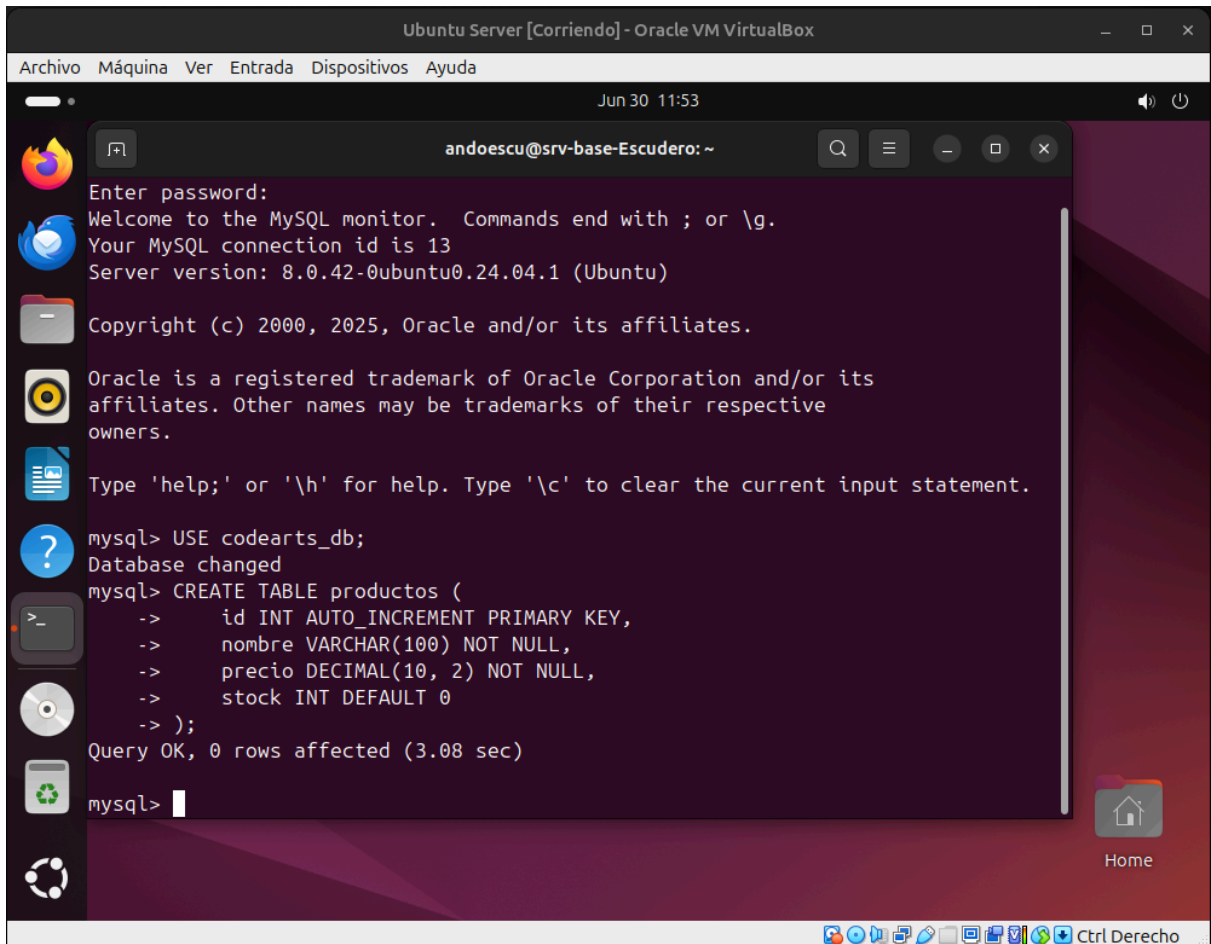
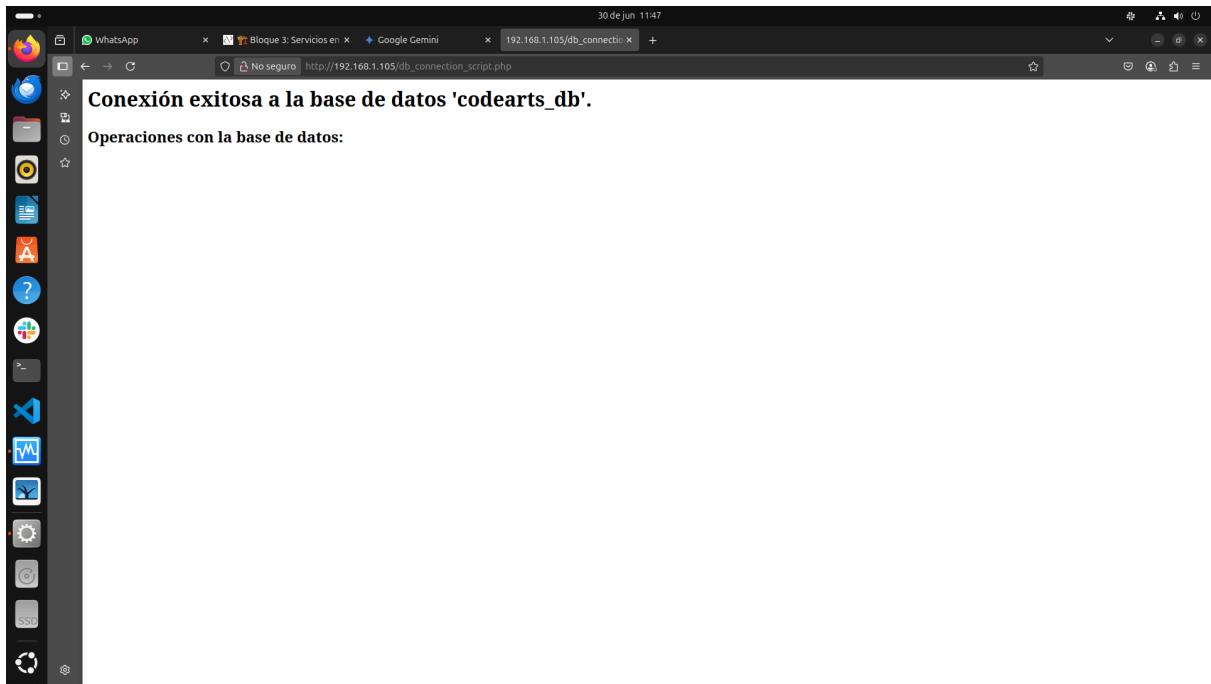
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 30 10:30

```
andoescu@srv-base-Escudero: /var/www/html  
Enabling module mpm_prefork.  
apache2_switch_mpm Switch to prefork  
apache2_invoke: Enable module php8.3  
Setting up php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.4) ...  
Setting up libapache2-mod-php (2:8.3+93ubuntu2) ...  
Setting up php (2:8.3+93ubuntu2) ...  
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...  
Processing triggers for php8.3-cli (8.3.6-0ubuntu0.24.04.4) ...  
Processing triggers for libapache2-mod-php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.4) ...  
Scanning processes...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
No services need to be restarted.  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo systemctl restart apache2  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ cd /var/www/html/  
andoescu@srv-base-Escudero:/var/www/html$
```

Home

Ctrl Derecho



Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 30 11:54

andoescu@srv-base-Escudero: ~

```
mysql> USE codearts_db;
Database changed
mysql> CREATE TABLE productos (
->   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
->   precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
->   stock INT DEFAULT 0
-> );
Query OK, 0 rows affected (3.08 sec)

mysql> INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES ('Portátil', 1200.00, 50);
Query OK, 1 row affected (0.17 sec)

mysql> INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES ('Ratón Gaming', 35.50, 200);
Query OK, 1 row affected (0.16 sec)

mysql> INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES ('Teclado Mecánico', 80.00, 150);
Query OK, 1 row affected (0.32 sec)

mysql>
```

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 30 11:55

andoescu@srv-base-Escudero: ~

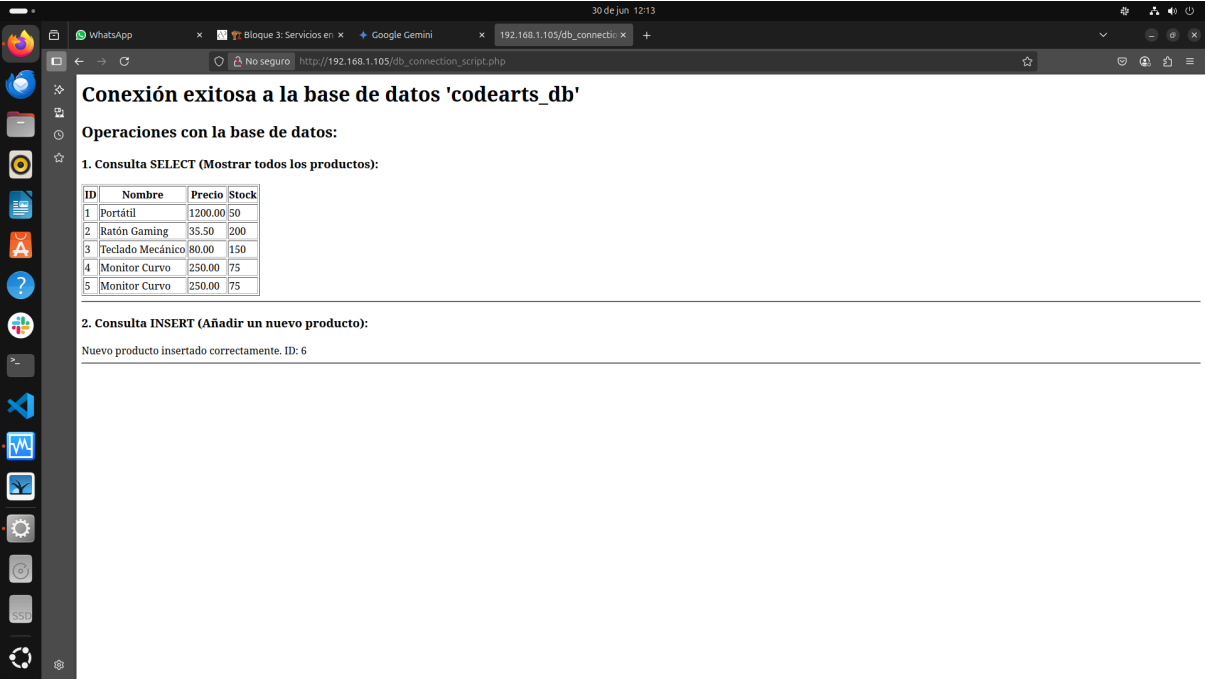
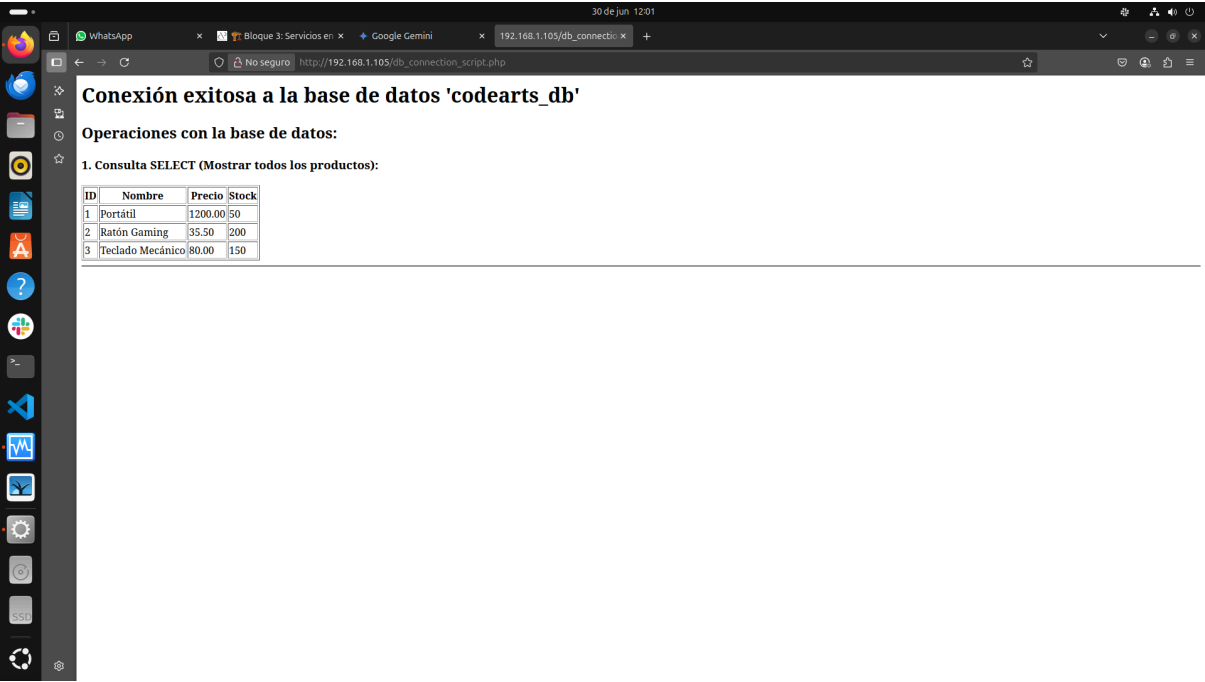
```
mysql> INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES ('Portátil', 1200.00, 50);
Query OK, 1 row affected (0.17 sec)

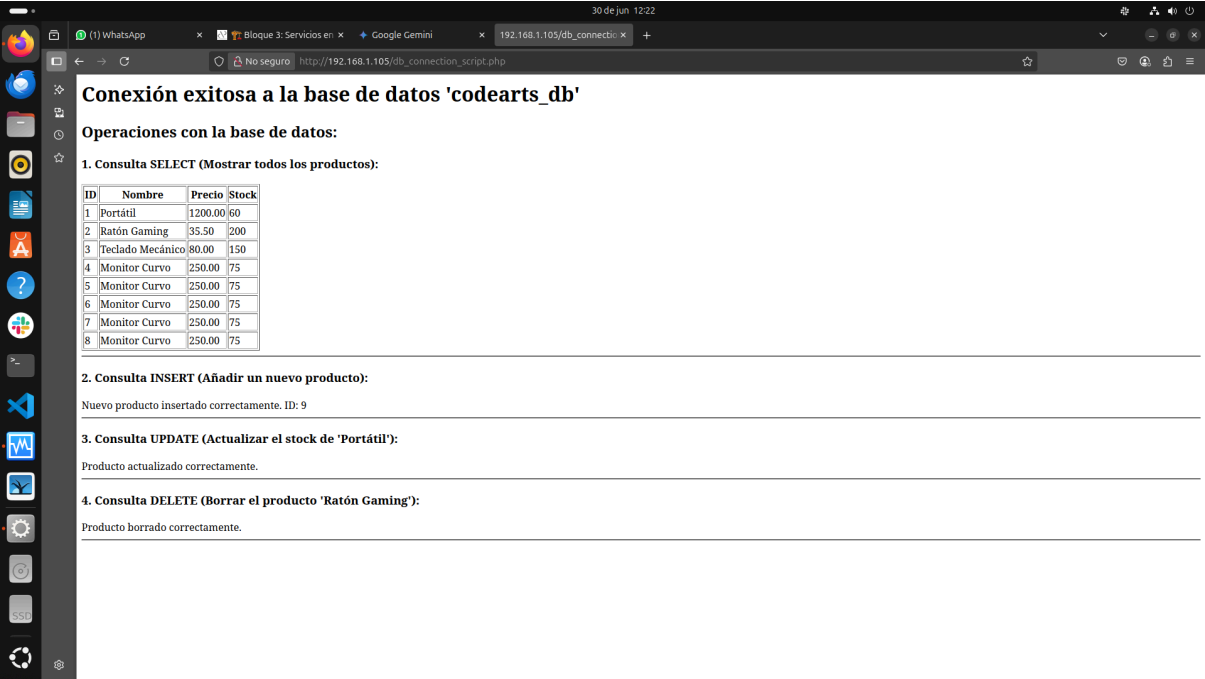
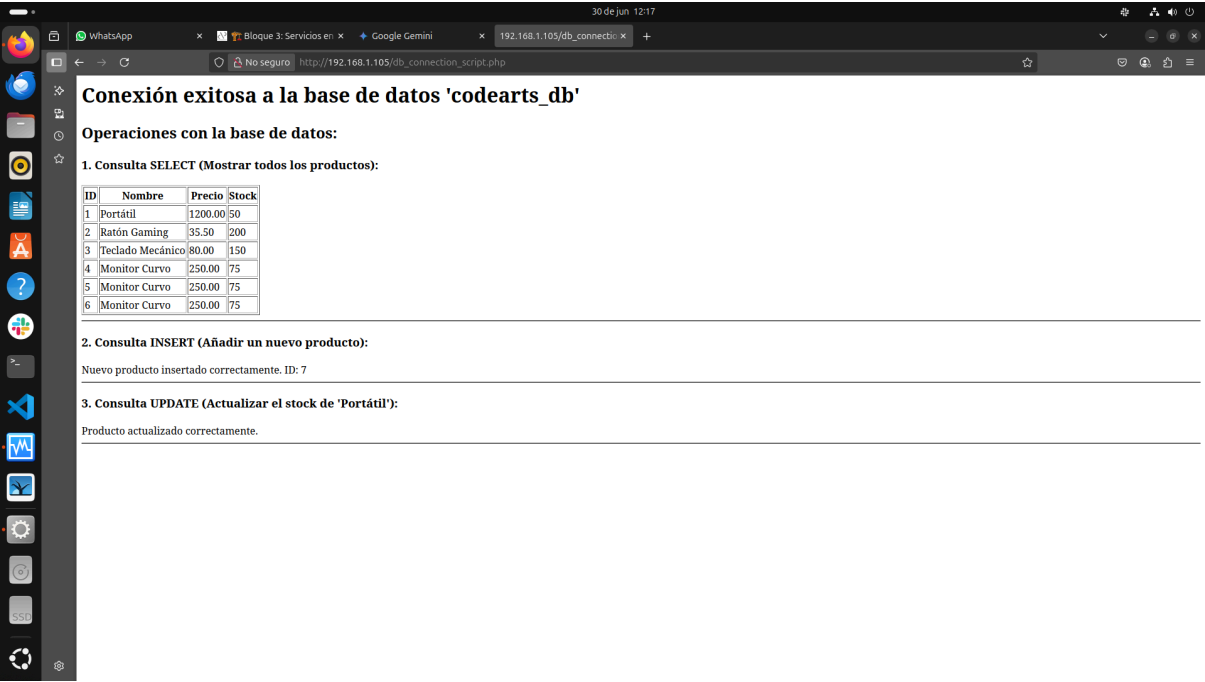
mysql> INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES ('Ratón Gaming', 35.50, 200);
Query OK, 1 row affected (0.16 sec)

mysql> INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES ('Teclado Mecánico', 80.00, 150);
Query OK, 1 row affected (0.32 sec)

mysql> SELECT * FROM productos;
+----+-----+-----+-----+
| id | nombre      | precio | stock |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Portátil    | 1200.00 | 50    |
| 2  | Ratón Gaming | 35.50  | 200   |
| 3  | Teclado Mecánico | 80.00  | 150   |
+----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

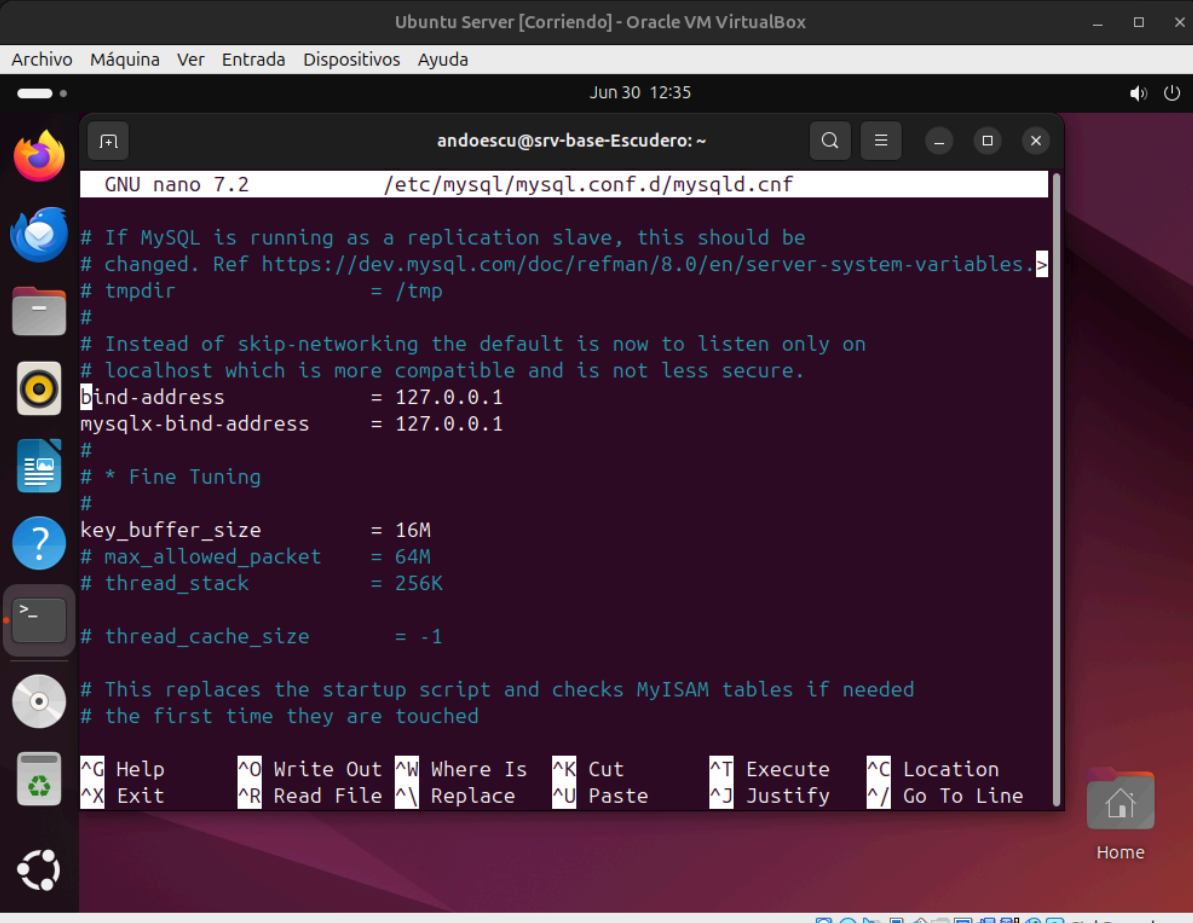
mysql>
```





Con el objetivo de fortalecer la seguridad y garantizar la integridad del sistema de gestión de bases de datos y su entorno asociado, llevé a cabo una serie de configuraciones avanzadas orientadas a la protección de los datos y el control de accesos. En primer lugar, se restringieron las conexiones remotas al servidor de base de datos, permitiendo únicamente el acceso desde direcciones IP autorizadas, con el fin de minimizar los vectores de ataque externos y reducir la exposición del sistema a amenazas no controladas. Adicionalmente, se implementaron mecanismos de autenticación robustos, incluyendo políticas de contraseñas seguras que exigen requisitos mínimos de complejidad, longitud y periodicidad de renovación, lo cual contribuye a la prevención de accesos no autorizados por fuerza

bruta o credenciales comprometidas. Paralelamente, se desarrolló un sistema automatizado de copias de seguridad periódicas, diseñado para realizar respaldos completos de la base de datos en intervalos definidos y almacenarlos de manera segura, garantizando así la disponibilidad de los datos ante posibles fallos del sistema o pérdidas accidentales. Finalmente, se habilitó el registro detallado de intentos de acceso fallidos y actividades de los usuarios mediante el uso de logs del sistema, incluyendo la auditoría de consultas ejecutadas sobre la base de datos, lo que permite una trazabilidad efectiva, facilita la detección de comportamientos anómalos y fortalece el cumplimiento de buenas prácticas en materia de seguridad informática.



The screenshot shows a terminal window titled "Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal is running the nano text editor, editing the file `/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf`. The user is `andoescu@srv-base-Escudero: ~`. The terminal content includes comments and configuration for MySQL, such as `tmpdir = /tmp`, `bind-address = 127.0.0.1`, and `mysqlx-bind-address = 127.0.0.1`. A help menu is visible at the bottom of the editor, listing various keyboard shortcuts like `^G Help`, `^O Write Out`, and `^X Exit`. The terminal window is part of a desktop environment with a sidebar on the left containing application icons and a taskbar at the bottom.

```
GNU nano 7.2 /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
# If MySQL is running as a replication slave, this should be
# changed. Ref https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.
# tmpdir                = /tmp
#
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address            = 127.0.0.1
mysqlx-bind-address     = 127.0.0.1
#
# * Fine Tuning
#
key_buffer_size         = 16M
# max_allowed_packet    = 64M
# thread_stack          = 256K
# thread_cache_size     = -1
#
# This replaces the startup script and checks MyISAM tables if needed
# the first time they are touched

^G Help    ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut      ^T Execute   ^C Location
^X Exit    ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste    ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 30 12:37

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf  
[sudo] password for andoescu:  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo systemctl restart mysql  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo systemctl status mysql  
● mysql.service - MySQL Community Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: en  
   Active: active (running) since Mon 2025-06-30 12:37:01 CEST; 12s ago  
     Process: 17646 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=  
    Main PID: 17656 (mysqld)  
   Status: "Server is operational"  
     Tasks: 38 (limit: 4598)  
    Memory: 363.8M (peak: 378.6M)  
       CPU: 985ms  
    CGroup: /system.slice/mysql.service  
            └─17656 /usr/sbin/mysqld  
  
Jun 30 12:36:44 srv-base-Escudero systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Co  
Jun 30 12:37:01 srv-base-Escudero systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Com  
lines 1-14/14 (END)
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

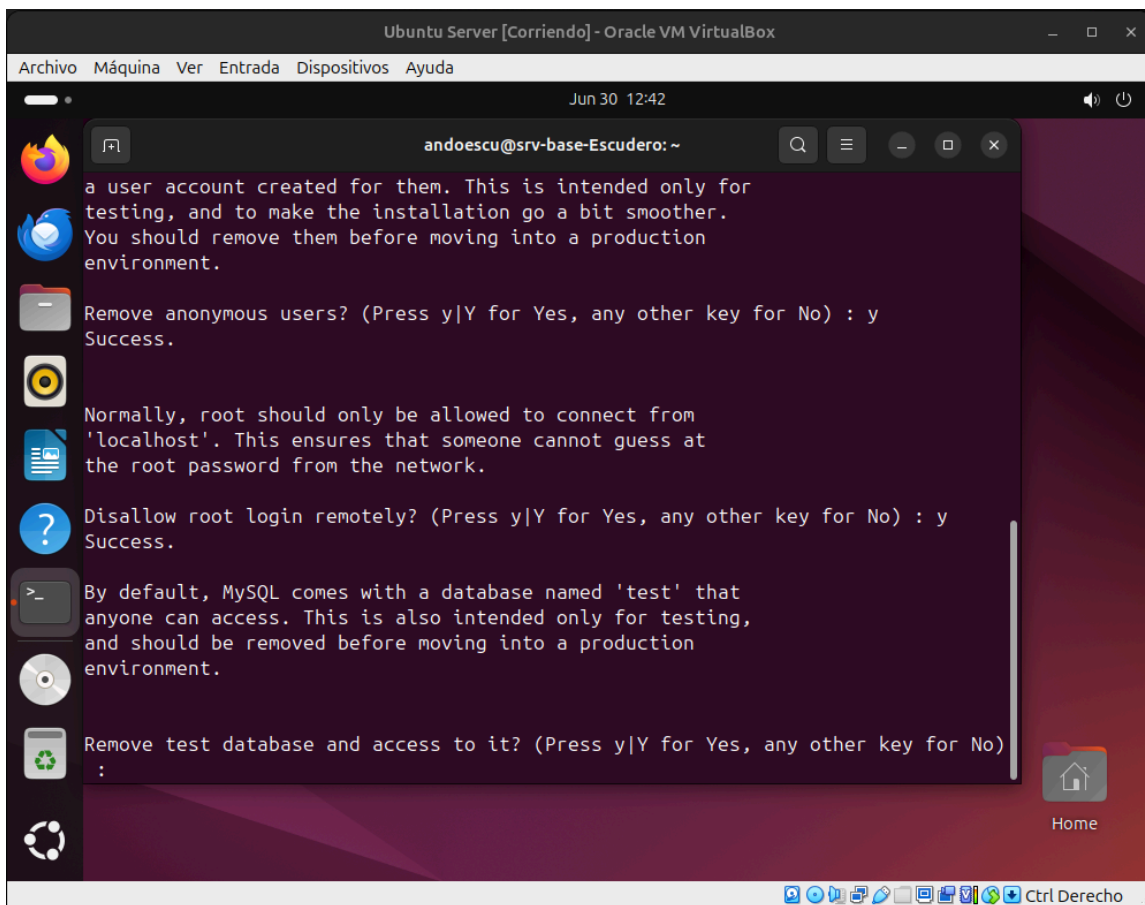
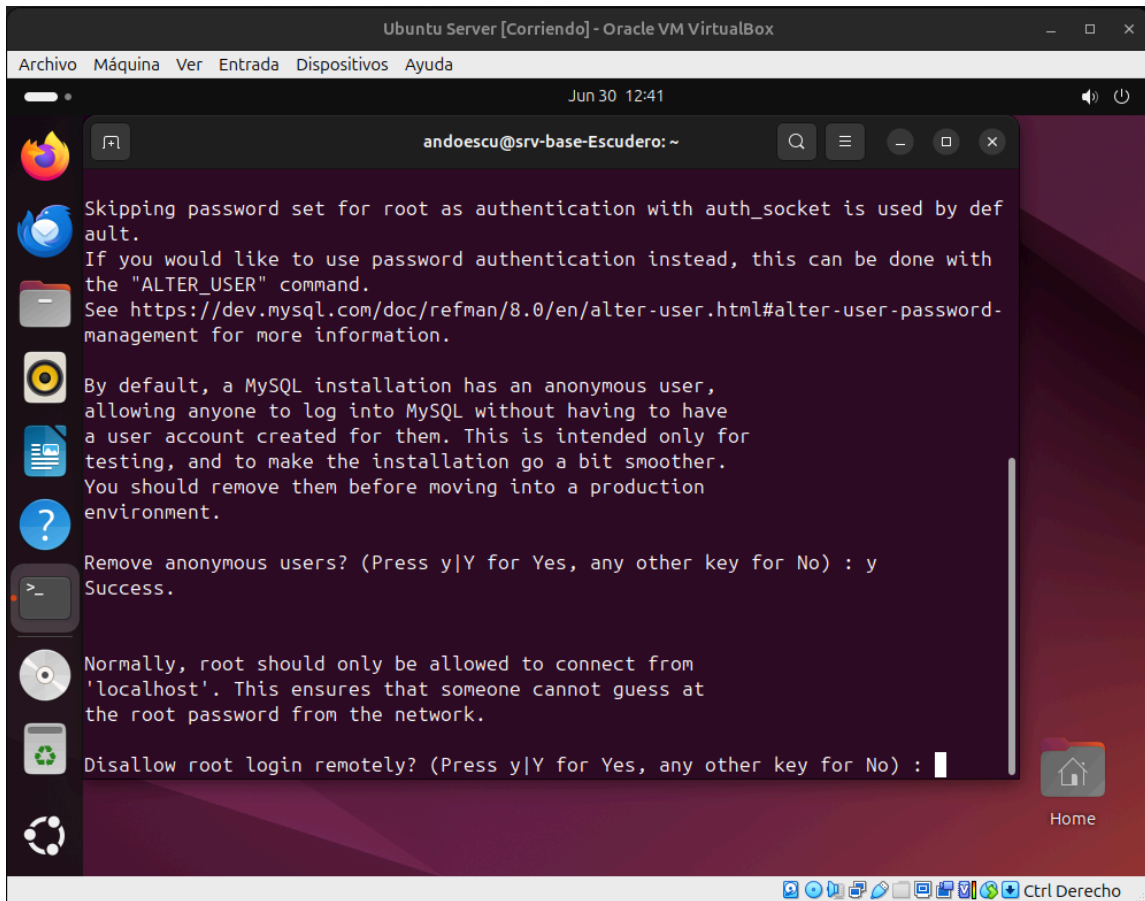
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

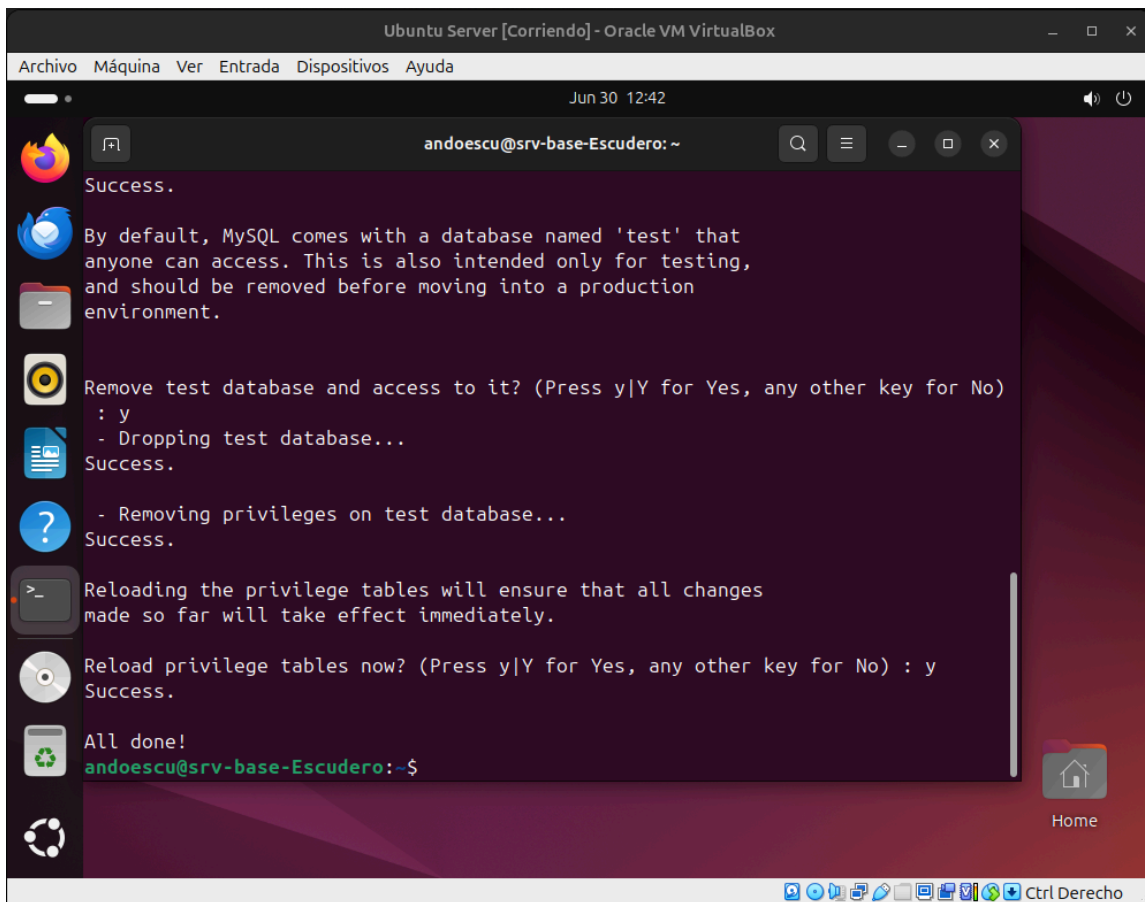
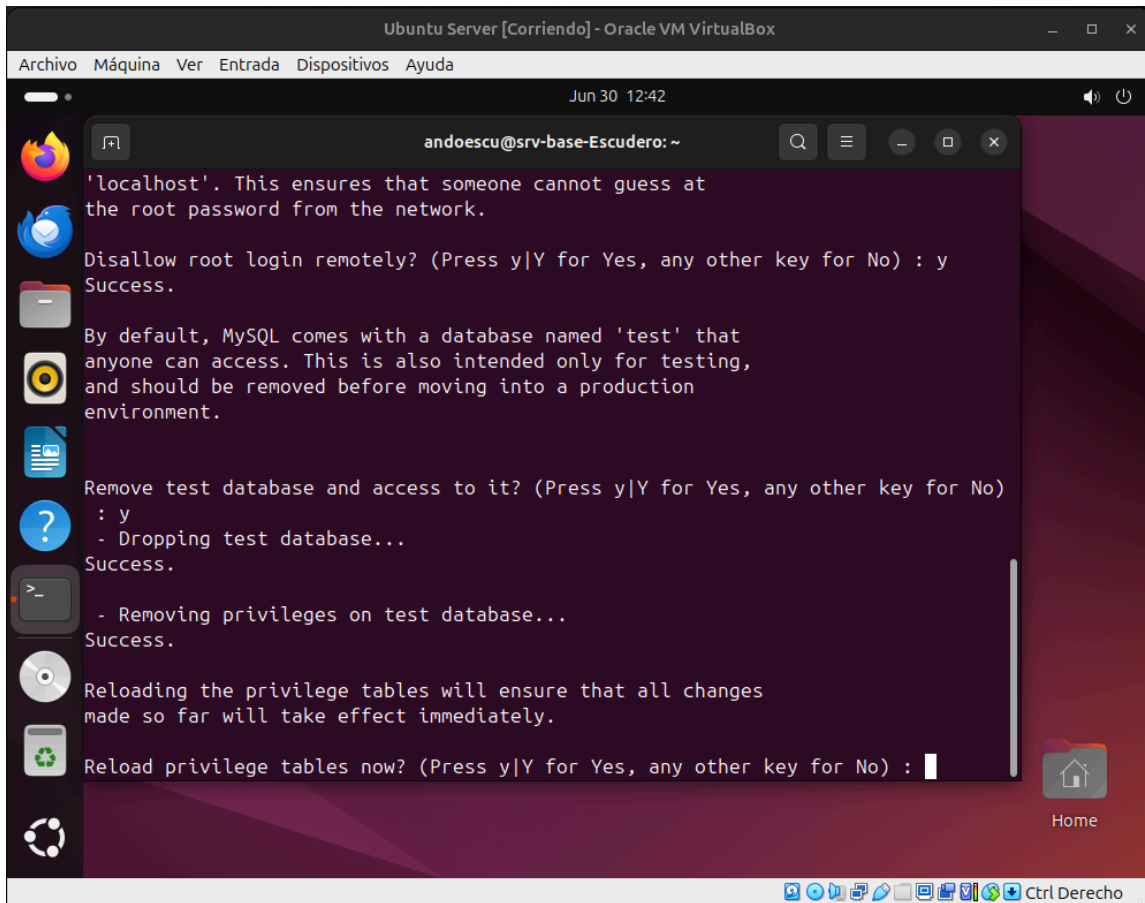
Jun 30 12:40

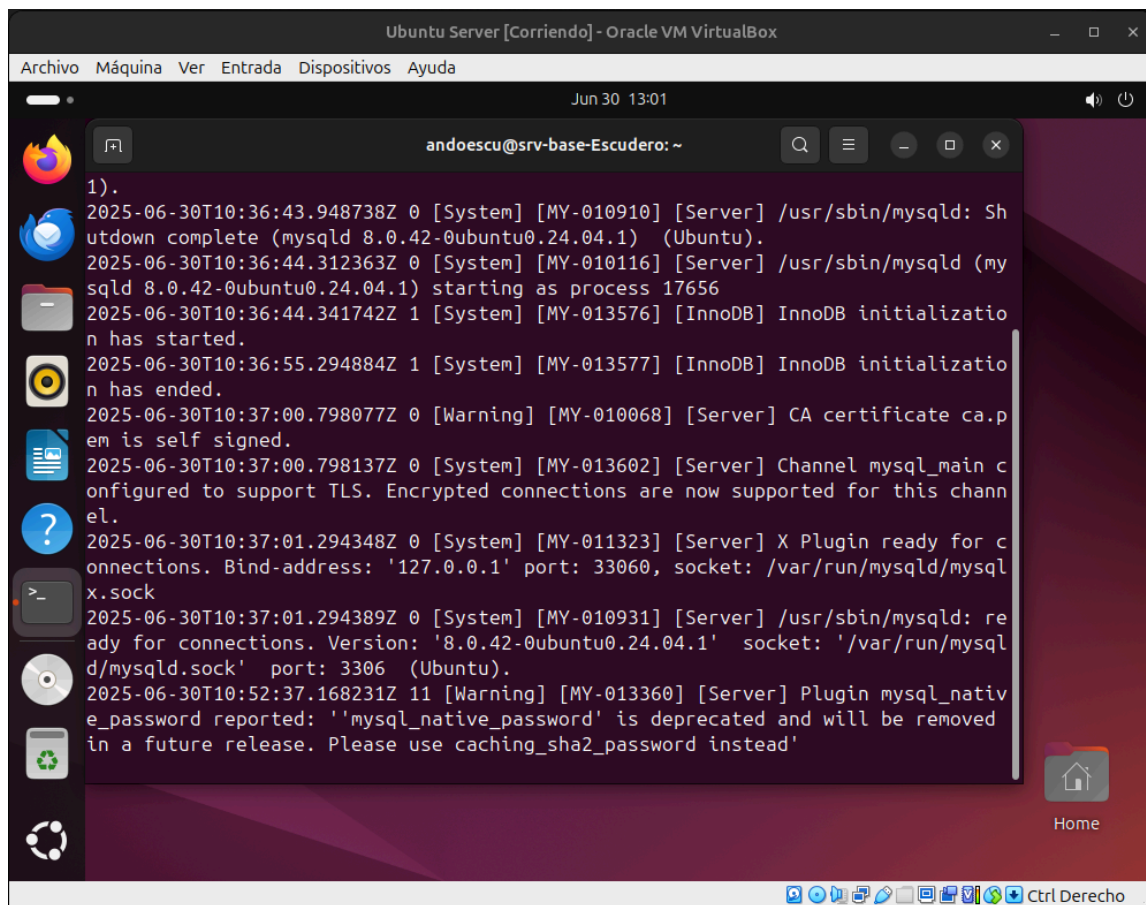
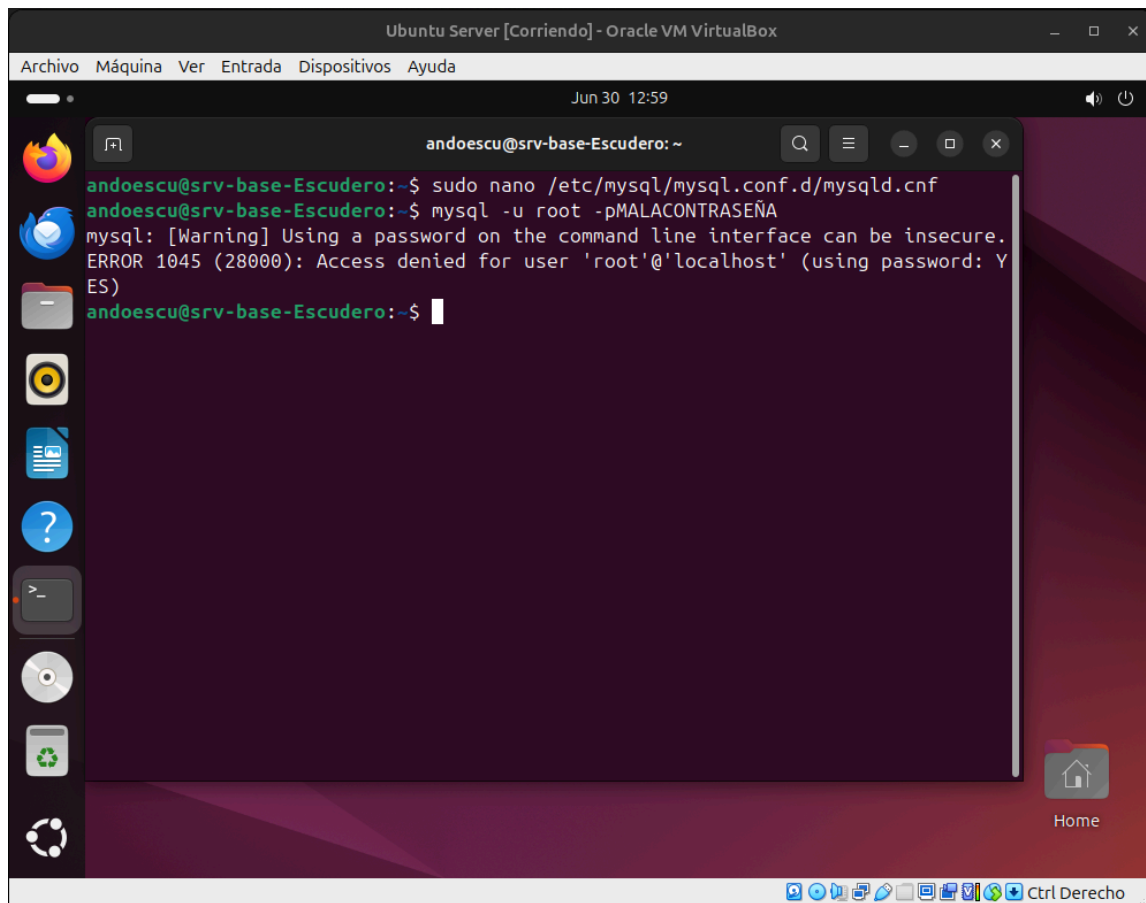
```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo mysql_secure_installation  
Securing the MySQL server deployment.  
  
Connecting to MySQL using a blank password.  
  
VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords  
and improve security. It checks the strength of password  
and allows the users to set only those passwords which are  
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?  
  
Press y|Y for Yes, any other key for No: y  
  
There are three levels of password validation policy:  
  
LOW      Length >= 8  
MEDIUM  Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters  
STRONG  Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary  
         file  
  
Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 2  
  
Skipping password set for root as authentication with auth_socket is used by def  
ault.
```

Home

Ctrl Derecho







Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 30 13:05

andoescu@srv-base-Escudero: ~

```
GNU nano 7.2 /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf *
# http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html
# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram

[mysqld]
# ... otras configuraciones ...
general_log = 1
general_log_file = /var/log/mysql/mysql_general.log
# ...
#
# * Basic Settings
#
user                = mysql
# pid-file           = /var/run/mysqld/mysqld.pid
# socket             = /var/run/mysqld/mysqld.sock
# port               = 3306
# datadir            = /var/lib/mysql

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^_ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 30 13:10

andoescu@srv-base-Escudero: ~

```
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo mkdir -p /var/log/mysql
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo chown -R mysql:mysql /var/log/mysql
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo chmod 755 /var/log/mysql
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo systemctl restart mysql
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo tail -f /var/log/mysql/mysql_general.log
'SIZE_IN_BYTES' BIGINT NOT NULL COMMENT 'Size of the file (in bytes).',
'IS_FULL' TINYINT NOT NULL COMMENT '1 iff file has no free space inside.',
'CONSUMER_LEVEL' INT NOT NULL COMMENT 'All redo log consumers registered on smaller levels than this value, have already consumed this file.'
)engine = 'performance_schema'
2025-06-30T11:09:41.351752Z      8 Connect  admin_db@localhost on codearts_db using Socket
2025-06-30T11:09:41.352082Z      8 Query    SELECT id, nombre, precio, stock
FROM productos
2025-06-30T11:09:41.358143Z      8 Query    INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES ('Monitor Curvo', 250.00, 75)
2025-06-30T11:09:41.588804Z      8 Query    UPDATE productos SET stock = 60
WHERE nombre = 'Portátil'
2025-06-30T11:09:41.589006Z      8 Query    DELETE FROM productos WHERE nombre = 'Ratón Gaming'
2025-06-30T11:09:41.589085Z      8 Quit
```

Home

Ctrl Derecho